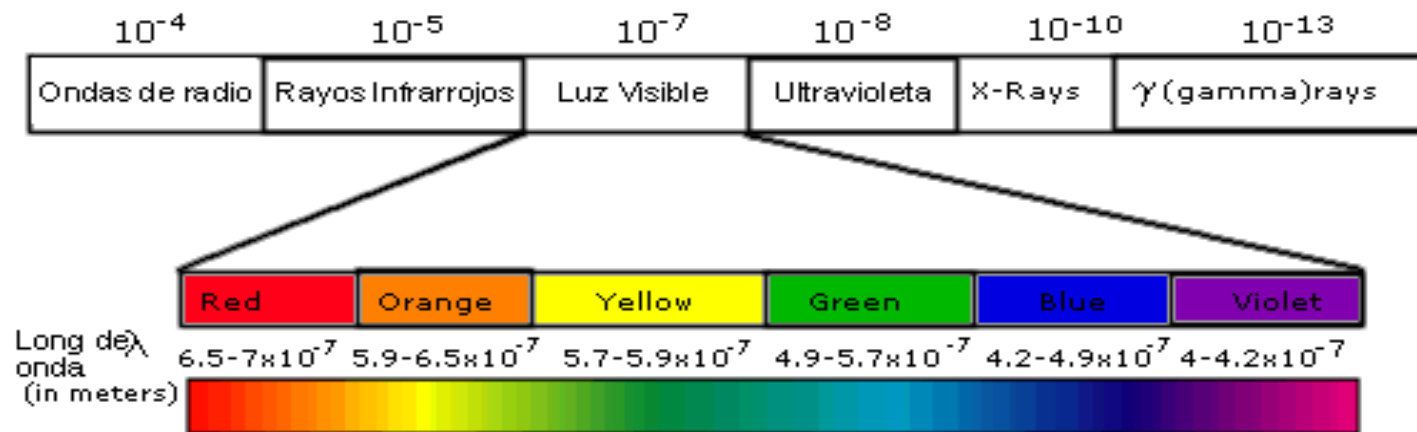


OPTOELECTRÓNICA

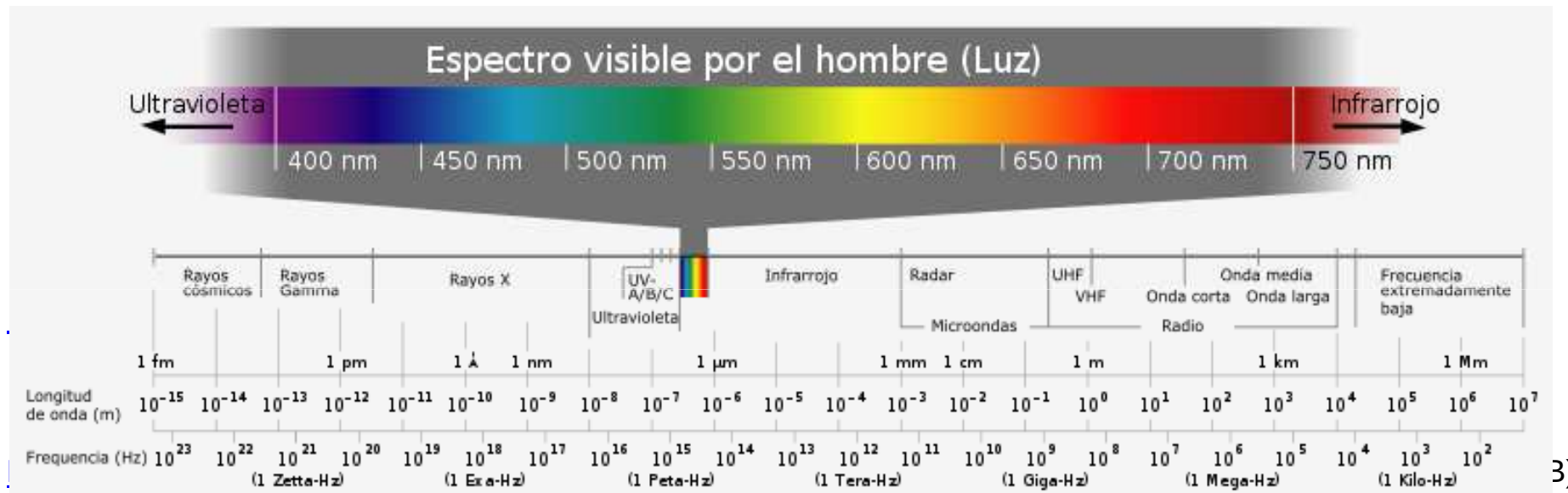
OPTOELECTRÓNICA

Tratamiento de la radiación electromagnética en el rango de las frecuencias ópticas y su conversión en señales eléctricas y viceversa.

El rango del espectro electromagnético donde se desarrollan los fenómenos optoelectrónicos es:

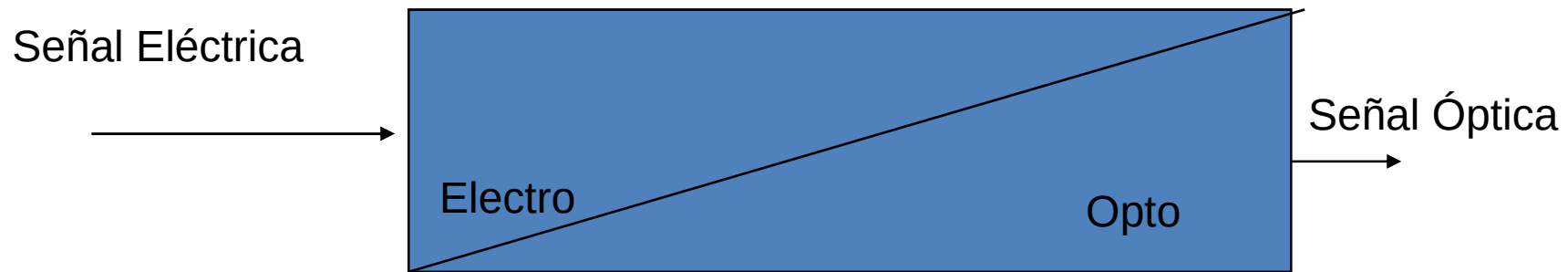


UNIDADES RADIOMETRICAS Y FOTOMETRICAS

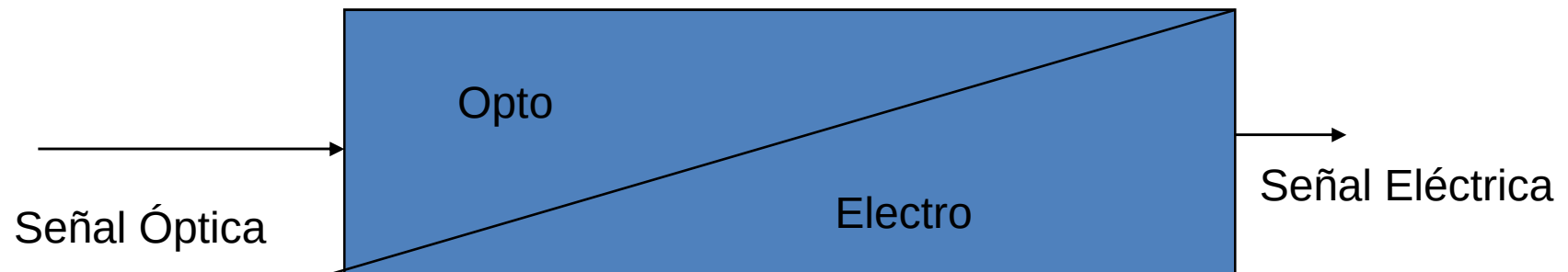


OPTOELECTRONICA

- Conversión electro óptica

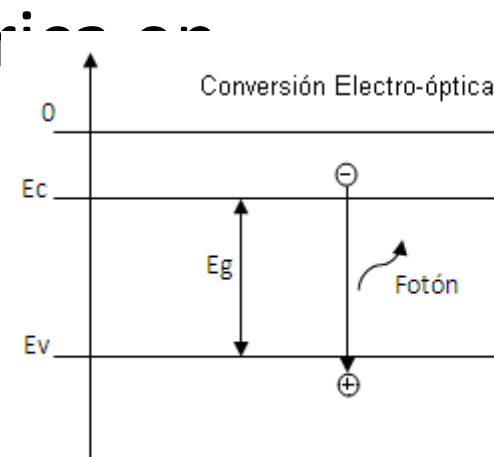


- Conversión óptica eléctrica



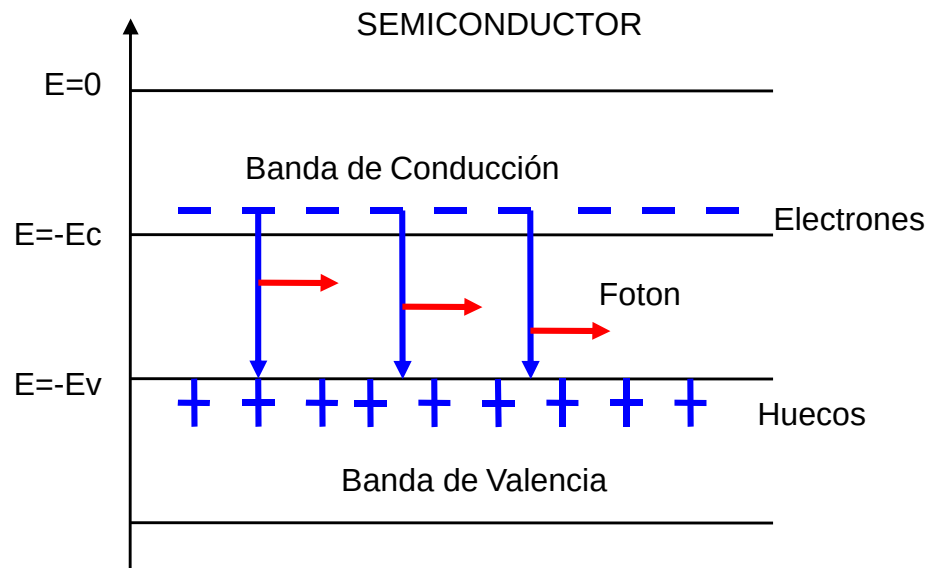
CONVERSIÓN ELECTRO-ÓPTICA

Cuando un semiconductor se encuentra excitado. O sea que dispone de electrones en la banda de conducción, puede emitir fotones como resultado de la recombinación de los electrones de la banda de conducción que saltan hacia la banda de valencia → Conversión electro-óptica.



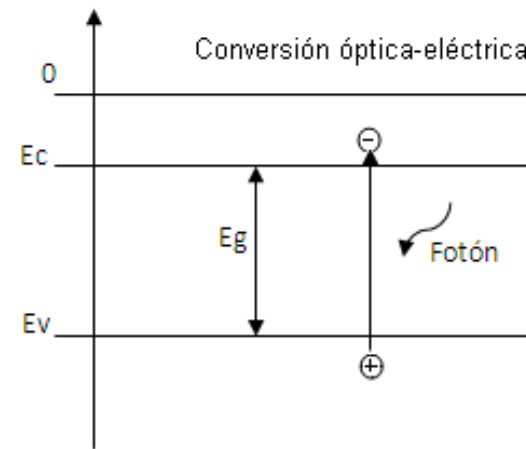
EMISORES

- Fenómeno de recombinación de electrones de la banda de conducción con huecos de la banda de Valencia
- Si el semiconductor es del tipo Directo se genera un Fotón desapareciendo el electrón y el hueco
- Por ejemplo el ARSENIURO DE GALIO NaGa
- El Silicio Si es del tipo indirecto, la recombinación de electrones de la banda de conducción con huecos de la banda de Valencia genera Fonones (Calor)



CONVERSIÓN ÓPTO ELÉCTRICA

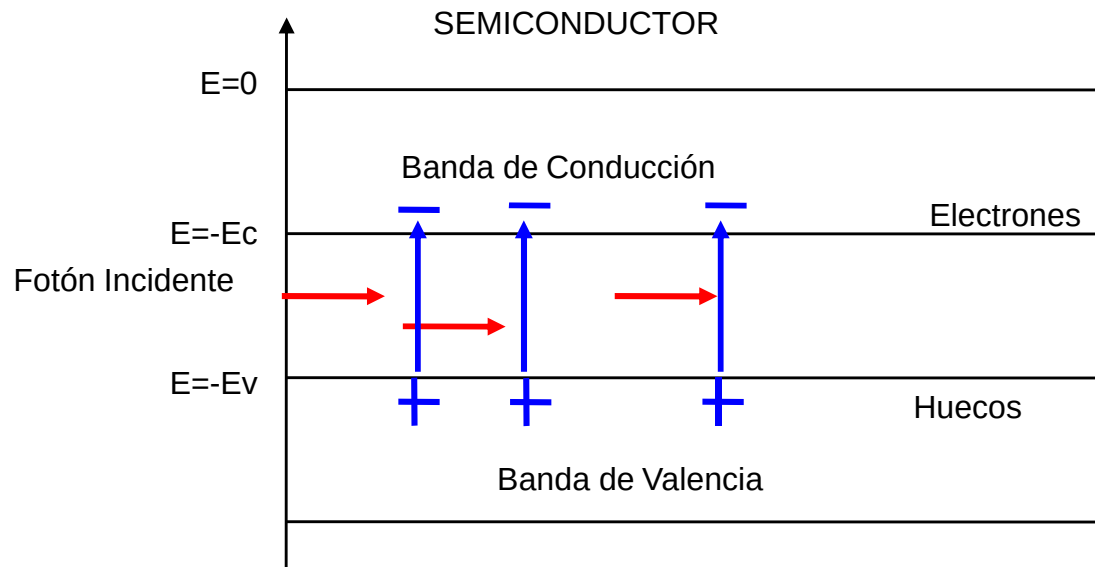
Cuando un fotón de energía “W” incide en un semiconductor que tiene una energía de banda prohibida igual a la energía del fotón, este excita los electrones de la banda de valencia haciéndolos saltar a la banda de conducción (fenómeno de absorción) → Conversión óptica en eléctrica



RECEPTORES

FENOMENO DE ABSORCION DE FOTONES

- Como resultado de la absorción de un fotón se genera un par electrón Hueco
- Son los conversores Ópticos –eléctricos, por ejemplo
- LDR Light Depend Resistor
- Fotodiodo
- Fototransistor



Tanto para la absorción como para la emisión, la energía del fotón asociado es:

$$W[\text{eV}] = h \cdot f = E_g$$

Donde h es la constante de Planck, $h = 6.62 \times 10^{-34}$ [J.s] y f es la frecuencia expresada en Hertz de la onda asociada.

Como el Fotón se mueve a la velocidad de la luz (3×10^8 [m/seg])

$$c_0 = \lambda \cdot f$$

Donde λ es la longitud de onda [m] y f es la frecuencia.
Luego:

$$\lambda[\mu\text{m}] = (h \cdot c_0) / W[\text{eV}]$$

Expresando $W[\text{eV}]$ en eV electrón-volt = 1.6×10^{-19} Joule

Se tiene que :

$$\lambda[\mu\text{m}] = 1.24 / \Delta E[\text{eV}]$$

Considerando a la **Optoelectrónica** como un problema de telecomunicaciones podemos clasificar a los componentes en GENERADORES o EMISORES Y RECEPTORES.

● Emisores:

- Lámparas de descarga
- LED
- LED Láser
- Display

● Receptores:

- LDR
- Fotodiodos
- Fototransistores
- CCD

GENERADORES Y RECEPTORES

GENERADORES	DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) DIODOS LASER TUBOS DE DESCARGA GASEOSA		
RECEPTORES	De efecto fotoeléctrico interno	De juntura	Fotodiodo Fototransistor Fototiristor Celda Solar
		Resistivos	Resistores dependientes de la luz (LDR)
	De efecto fotoeléctrico externo	Fotocélulas Fotomultiplicadores	

GENERADORES OPTOELECTRÓNICOS

DIODOS EMISORES DE LUZ (LED):

La generación fotónica es el resultado de una recombinación electrón hueco “espontánea” en un semiconductor “directo”.

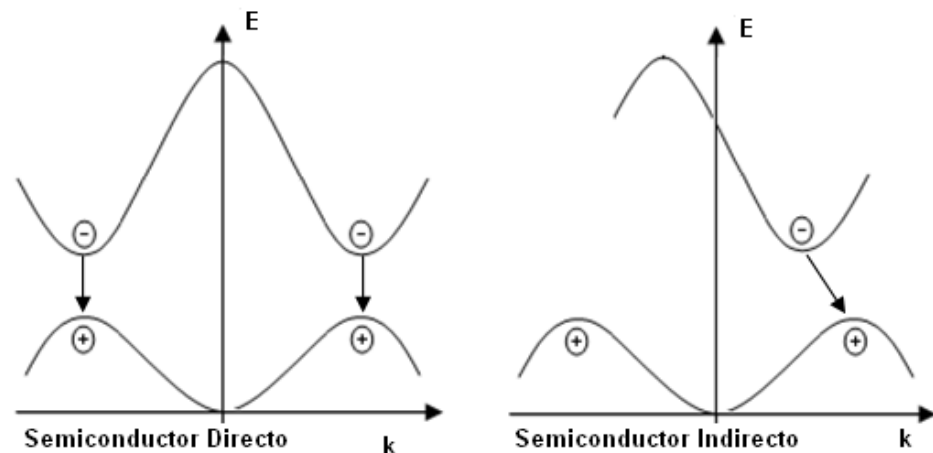
“Espontánea” → completamente aleatoria, no ordenada o inducida por algún agente externo. Los fotones emitidos originan un haz de luz completamente incoherente.

TIPOS DE RECOMBINACIÓN DE ELECTRONES:

1. Recombinación entre electrones libres de la banda de conducción y huecos libres de la banda de valencia.
2. Recombinación de electrones libres de la banda de conducción y los iones de los niveles aceptores.
3. Recombinación entre electrones de los niveles donores y iones de los niveles aceptores.
4. Recombinación entre electrones de los niveles donores y huecos de la banda de valencia.

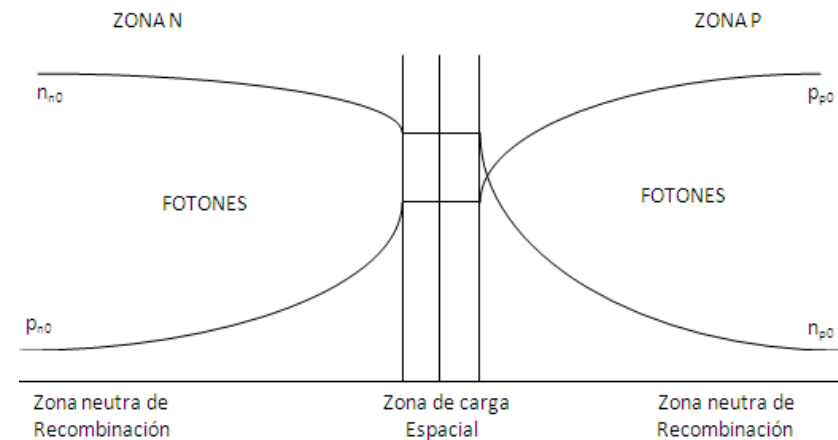
Para que el proceso de recombinación electrón hueco origine un fotón, la recombinación se debe producir sin cambios en la cantidad de movimiento del sistema. Esto se da en los materiales de tipo “directo”. En cambio en los materiales “indirectos”, la recombinación se da con variación en la cantidad de movimiento y lo que se origina es un FONÓN (fotón de características térmicas) originando calentamiento del sistema, más que radiación óptica.

Para entender este fenómeno se debe analizar el diagrama de energías versus la cantidad de movimiento del sistema.



Para el caso particular de una juntura PN polarizada directa, la inyección de portadores minoritarios en las zonas neutras, en la vecindad de la juntura origina un aumento de la recombinación. A esta inyección de portadores en la juntura, que produce fotones como resultado del proceso de recombinación, se la llama inyección “Luminiscente”.

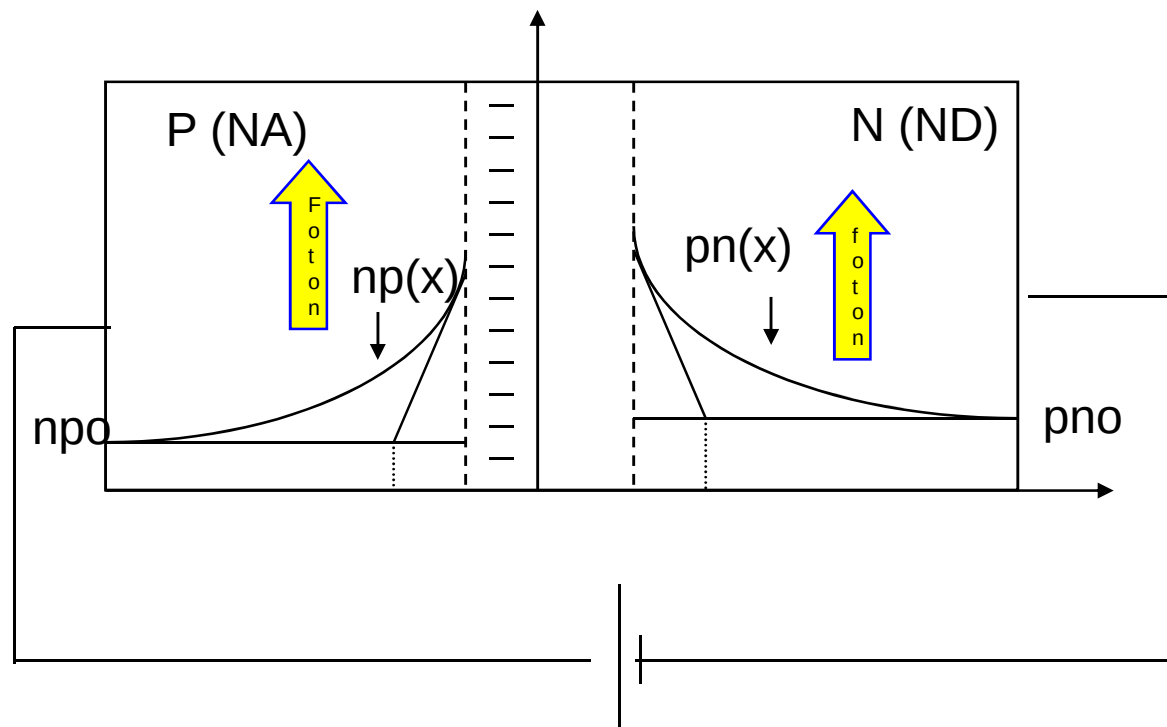
Esta es la razón por la que los LED para que emitan flujo lumínico deben estar polarizados directos.



LED

Light Emitting Diode

Juntura PN polarizada directa para favorecer el fenomeno de recombinacion



MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE DIODOS LED:

- ⊙ GaAs (Arseniuro de Galio).
- ⊙ GaP (Fosfuro de Galio).
- ⊙ InP (Fosfuro de Indio).
- ⊙ GaSb (Antimoniuro de Galio)
- ⊙ InAs (Arseniuro de Indio).
- ⊙ InSb (Antimoniuro de Indio).
- ⊙ $\text{Al}_x\text{Ga}_{(1-x)}\text{As}$ (Arseniuro de Galio Aluminio).
- ⊙ $\text{GaAs}_{(1-x)}\text{P}_x$ (Fosfuro Arseniuro de Galio)
- ⊙ InGaAsP (Fosfuro Arseniuro de Galio Indio).

OBS: El Silicio y el Germanio son materiales por naturaleza indirectos, y por lo tanto no se usan para fabricar diodos LED.



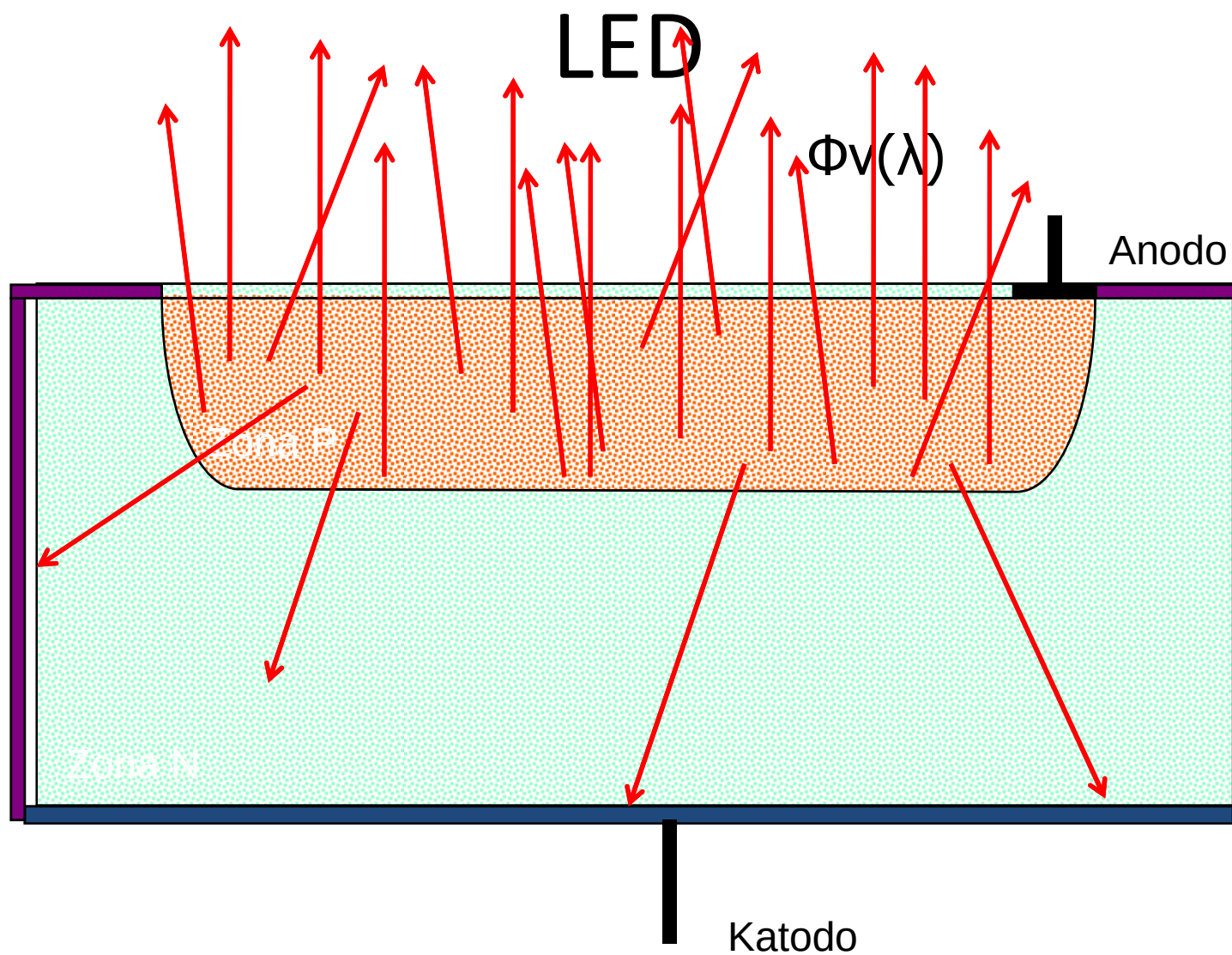
Las impurezas izoelectrónicas colocan estados permitidos en la banda prohibida y convierten al material de indirecto en directo.

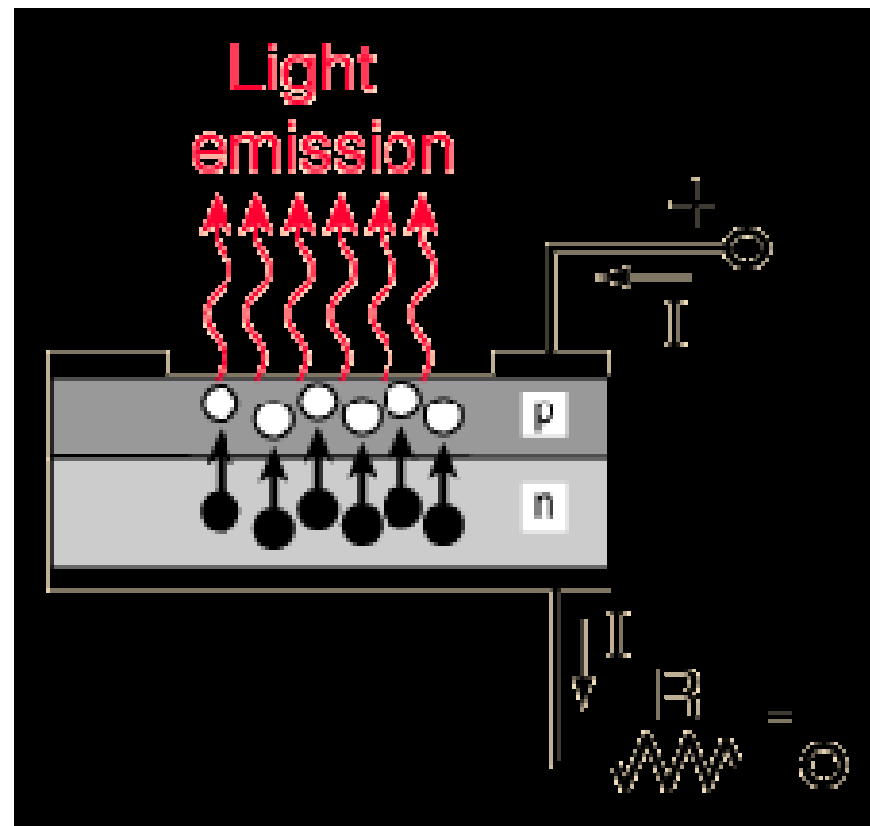
MATERIALES DIRECTOS e INDIRECTOS

MATERIAL	BANDA PROHIBIDA E_c [eV]	LONGITUD DE ONDA [μm]	RADIACIÓN EQUIVALENTE [lm/W]	RANGO DE RADIACION	TIPO DE SEMICONDUCTOR
Ge	0.66				INDIRECTO
Si	1.09				INDIRECTO
Si C	2.5	0.5	200	BLUE	INDIRECTO
In Sb	0.18	6.9		IR-C	DIRECTO
In As	0.36	3.45		IR-C	DIRECTO
Ga Sb	0.7	1.77		IR-B	DIRECTO
In P	1.26	0.99		IR-A	DIRECTO
Ga As	1.38	0.90		IR-A	DIRECTO
Ga As P	1.9	0.65	70	RED	DIRECTO
Ga P	2.19	0.56	590	GREEN	INDIRECTO
Ga P	1.8	0.69	5.5	RED	INDIRECTO
Ga N	3.1	0.4	0.3	VIOLET	INDIRECTO

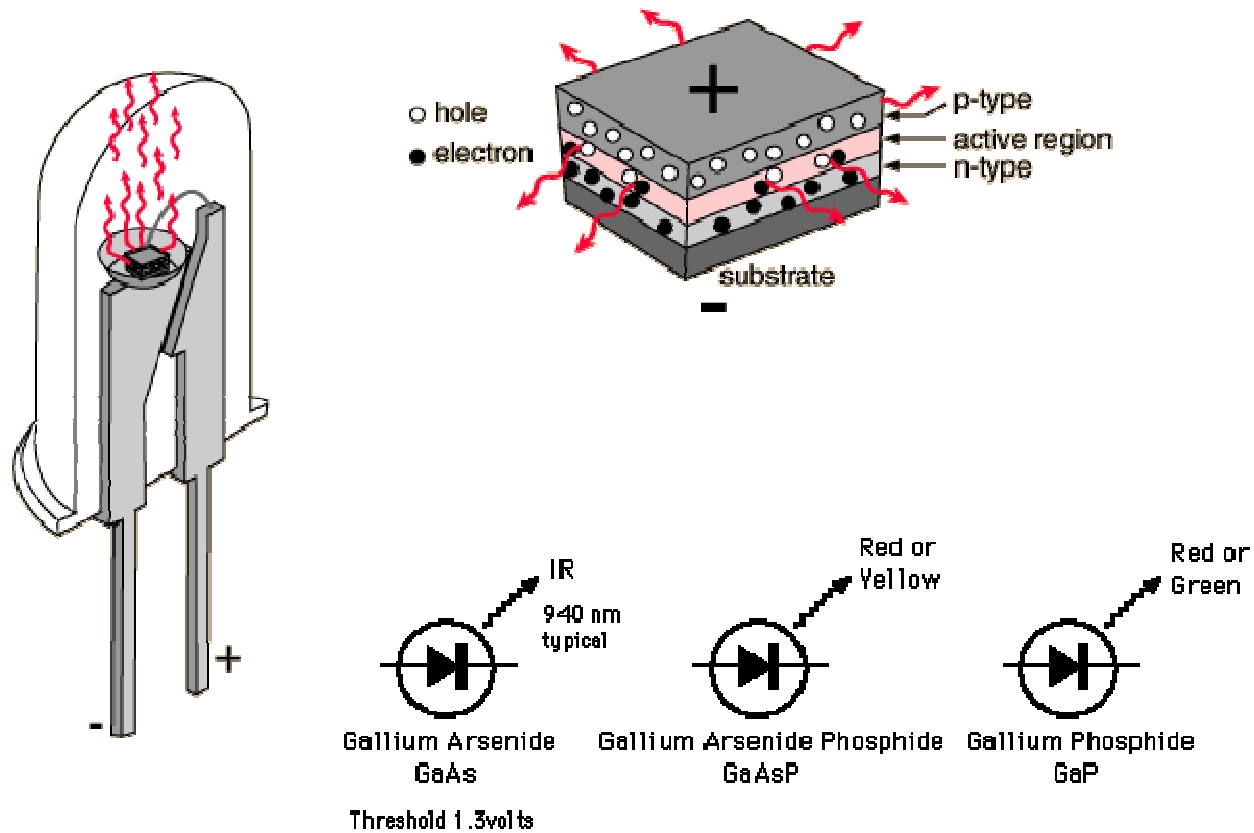
Grupos III, IV y V de Tabla Periódica

GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V
5 B	6 C	7 N
13 Al	14 Si	15 P
31 Ga	32 Ge	33 As
49 In	50 Sn	51 Sb

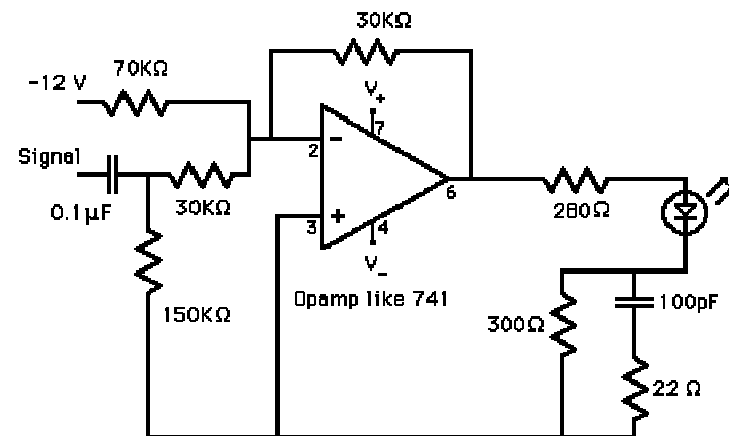
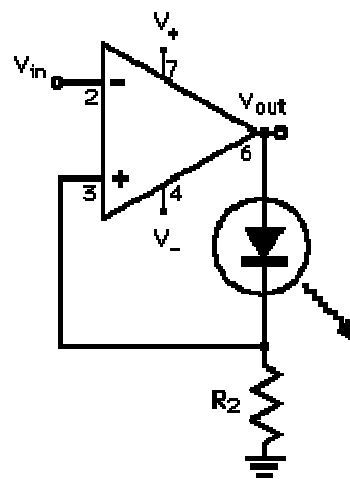
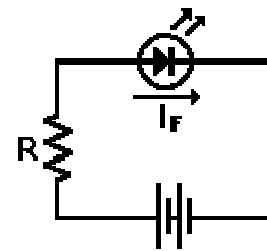
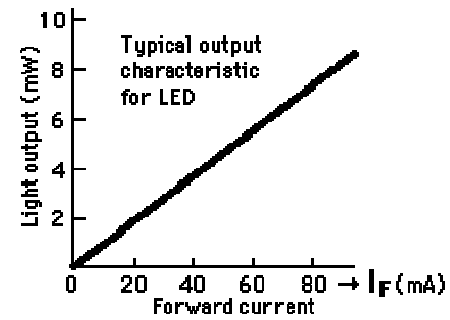




Estructura de un LED



Características del LED

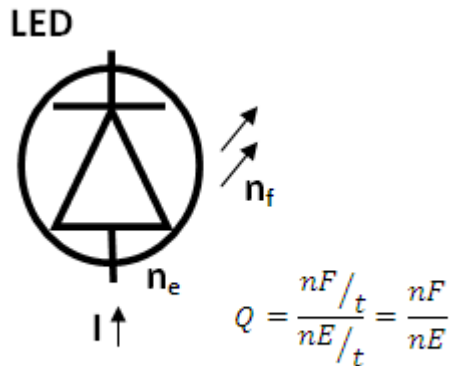


Características del LED

- ⊙ Es un dispositivo Semiconductor formado por una p-n junction
- ⊙ Normalmente construido de Un semiconductor **Directo** como el GaAs, GaAsP , GaP :
- ⊙ Debe estar polarizado directo con corriente CC
- ⊙ Emite LUZ incoherente debido a un proceso de recombinacion de electrones con huecos en las zonas cercanas a la juntura o sea Recombinacion → luz
- ⊙ El color de la luz emitida esta determinado por el ancho de la zona prohibida (separación entre banda de valencia y conducción del semiconductor usado
- ⊙ Si y Ge no se utilizan por que son semiconductores indirectos y el proceso recombinacion entre bandas → resulta en calor

PRODUCCIÓN CUÁNTICA “Q” (para un LED):

Número de fotones emitidos por unidad de tiempo, por el numero de electrones que son puestos en juego por el proceso por unidad de tiempo.



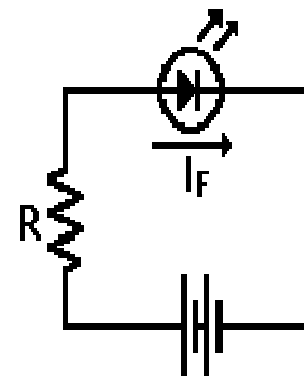
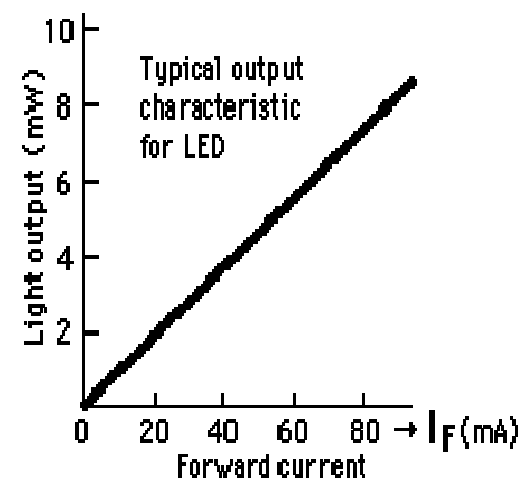
nE: nº de electrones por unidad de tiempo = $I \cdot t / q$.

nF: nº de fotones por unidad de tiempo = $\Phi(\lambda) \cdot t / (h \cdot f)$

I: corriente directa del diodo.

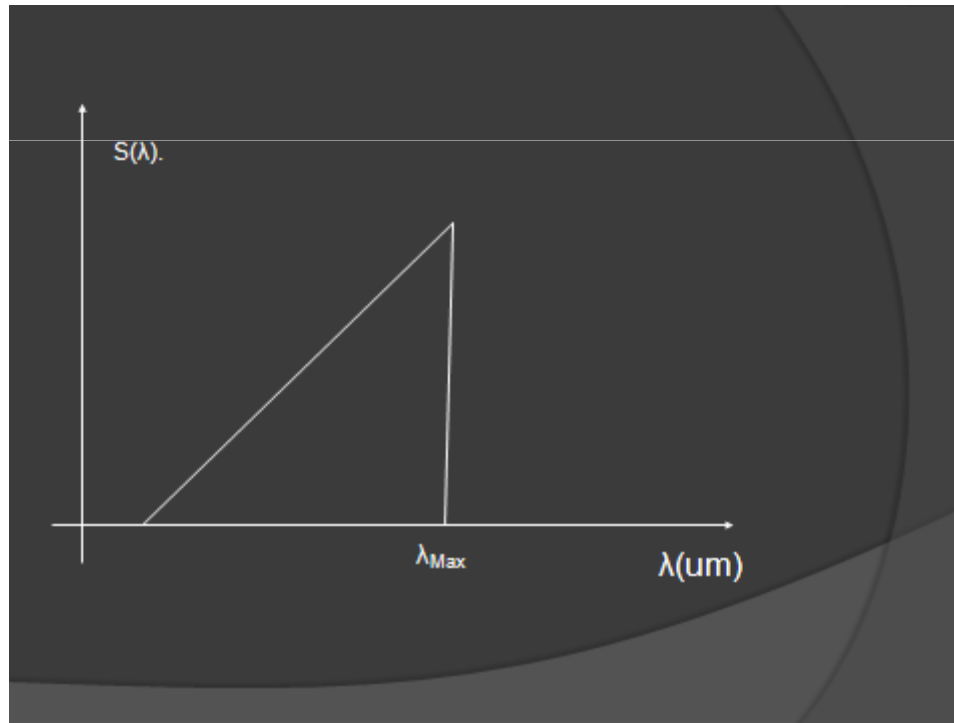
Φ : flujo emitido por el LED.

$$Q = \Phi(\lambda) / I * (q / h \cdot C_o) * \lambda$$



SENSIBILIDAD DEL LED: cociente entre el flujo radiante y la corriente eléctrica que lo origina.

$$S = \text{flujo } (\lambda) / \text{corriente} = \Phi(\lambda) / I$$

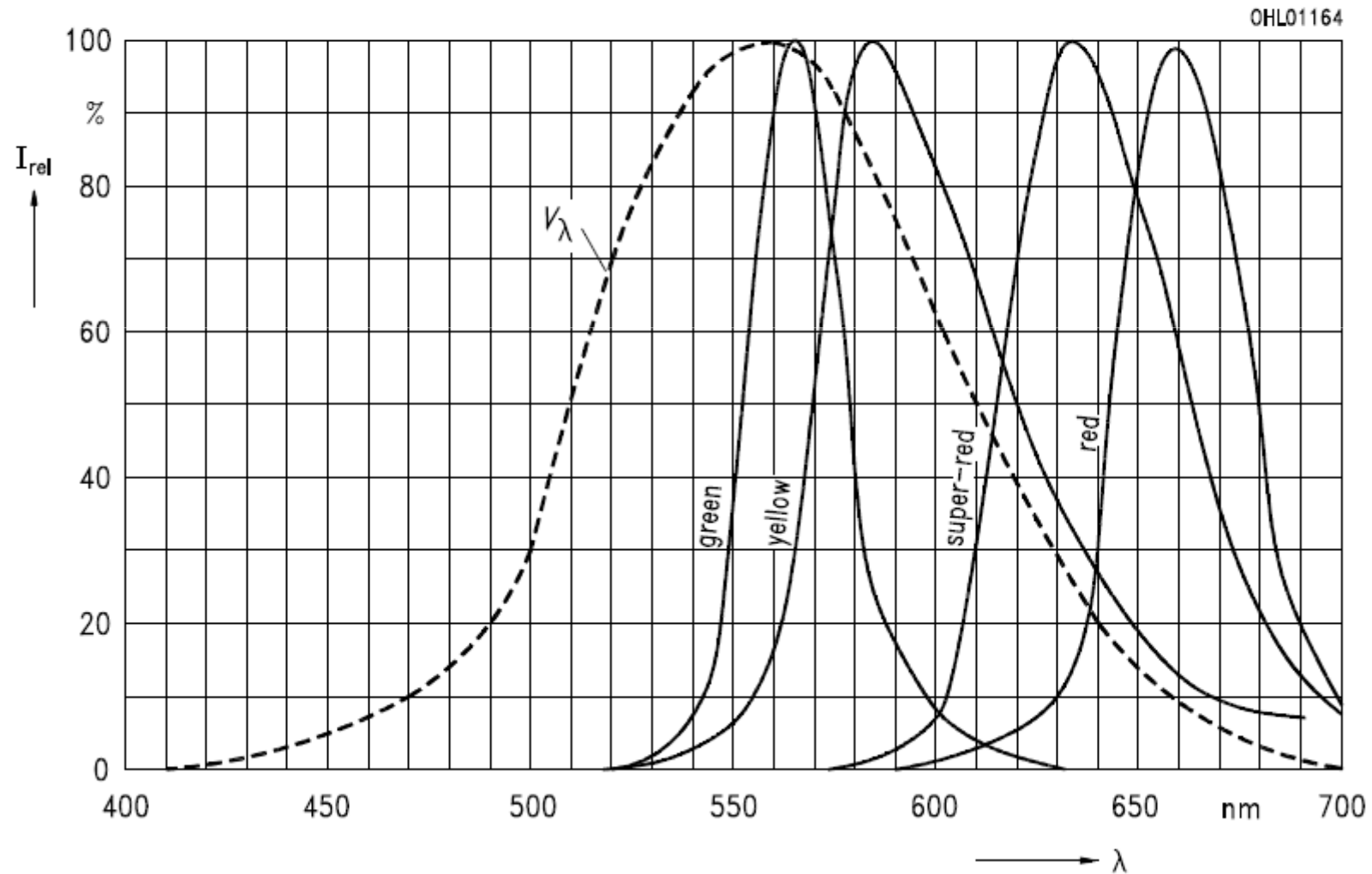


Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_F = 20\text{ mA}$

Relative spectral emission

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

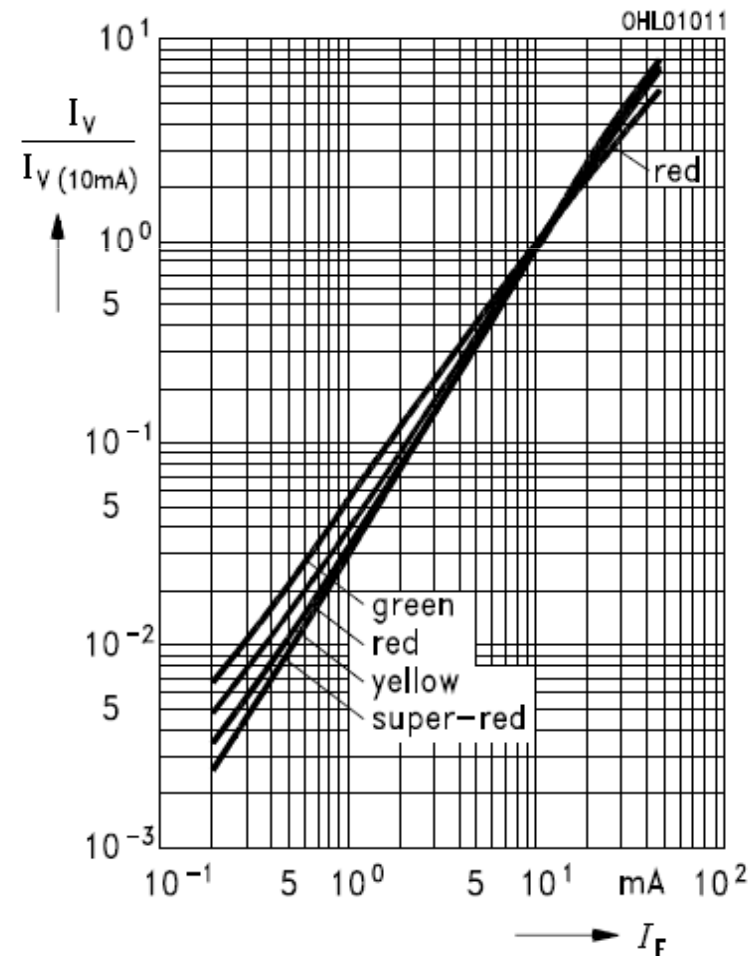


Intensidad Relativa versus corriente directa del diodo LED

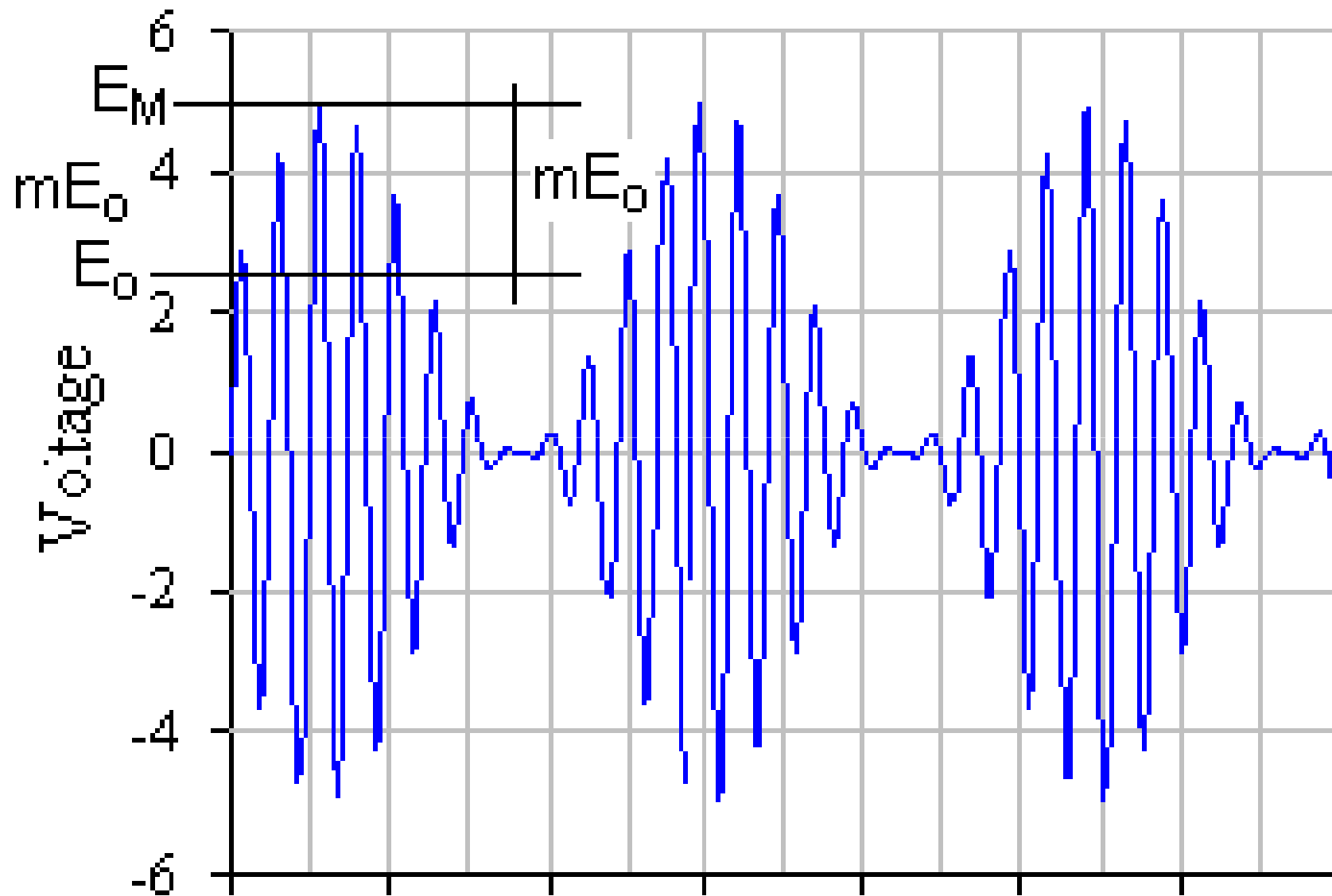
Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F)$

Relative luminous intensity

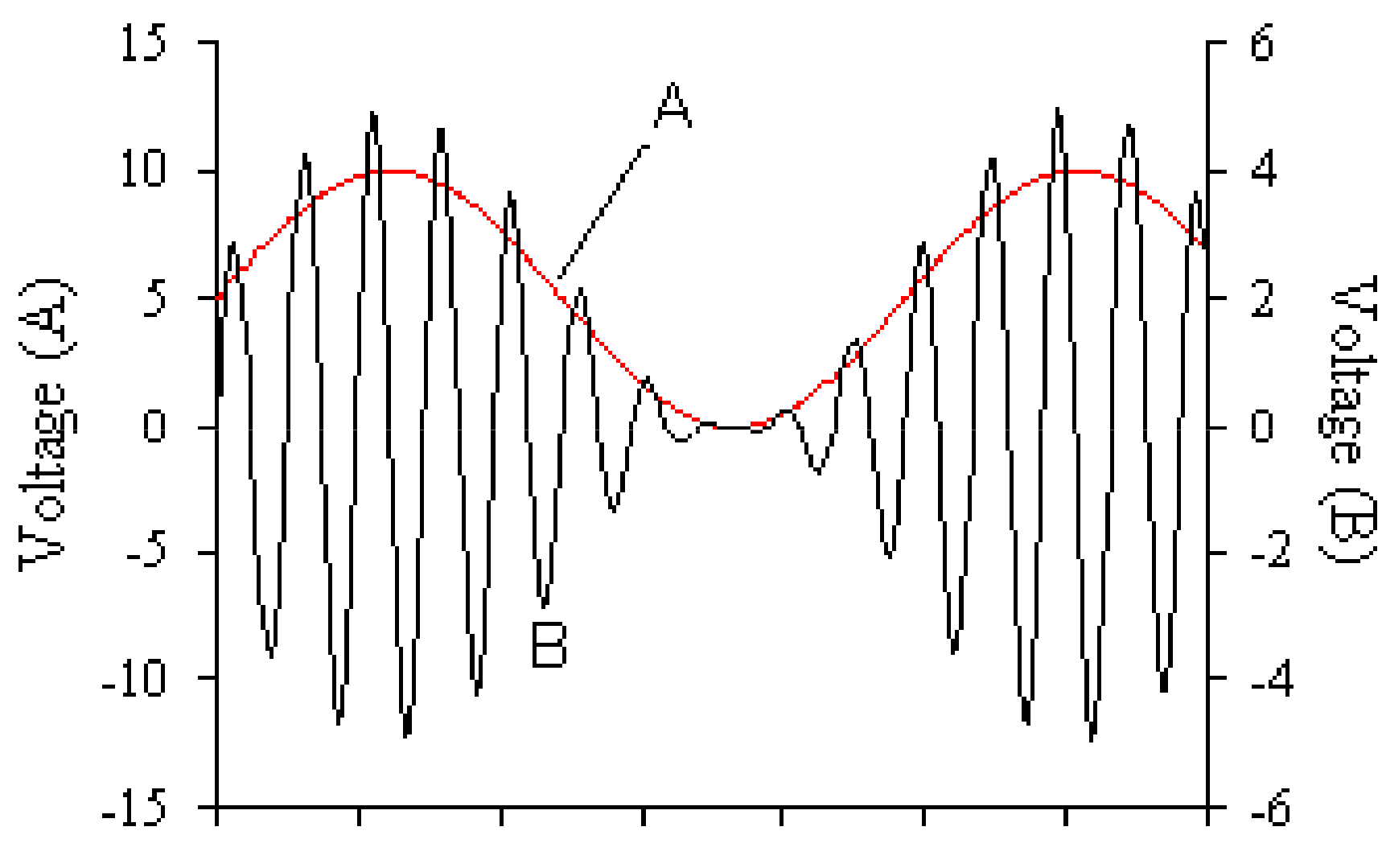
$T_A = 25^\circ\text{C}$



MODULACIÓN



MODULACIÓN



MODULACIÓN

